

# 試し読み（抜粋）

---

合格答案をつくる 慶應経済数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

## 目次

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| はじめに                      | 1   |
| 第 1 回 予想問題                | 8   |
| 第 1 回 解答・解説               | 12  |
| 第 1 回 採点基準                | 28  |
| 第 2 回 予想問題                | 38  |
| 第 2 回 解答・解説               | 42  |
| 第 2 回 採点基準                | 57  |
| 第 3 回 予想問題                | 66  |
| 第 3 回 解答・解説               | 70  |
| 第 3 回 採点基準                | 85  |
| 第 4 回 予想問題                | 94  |
| 第 4 回 解答・解説               | 98  |
| 第 4 回 採点基準                | 112 |
| 第 5 回 予想問題                | 122 |
| 第 5 回 解答・解説               | 126 |
| 第 5 回 採点基準                | 140 |
| 付録 A マークシートの作法と，100 分の走り方 | 149 |
| 付録 B 慶應経済の定石一覧            | 151 |
| 付録 C 5 回分の設計              | 154 |

解き終えたあとに付録 C で確認できる。難易度は第 1～4 回が本番相当，第 5 回がやや上に設定してある。

## ・ 2. 解説の読み方と採点の総則

### ■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは本文には置かず，試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを，小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。マーク式の大問には，冒頭に解答欄の番号と数字の対応表を掲げてあるので，自己採点はここだけを見れば済む。

本書の中心は，これに続く 3 つの要素である。

|      |                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 採点基準 | 全 110 小問について， <u>正解</u> と <u>採点表</u> を用意した。記述式は上段が <u>加点</u> （どの段階に何点入るか），下段が <u>減点</u> （どの誤りで何点引かれるか）。             |
| 誤答表  | マーク式には部分点がない。そこで「その誤答が出たということは，どこで何を <u>取り違えたのか</u> 」を一覧にした。点数ではなく <u>この表のどこに当たったか</u> を確認してほしい。これが本書で最も力を入れた部分である。 |
| 囲み記事 | 本文の答案とは別の道筋，検算の手口，混同しやすい概念の切り分けを <b>50 本</b> 併載した。計算量の違いや，試験場での書きやすさまで書いてある。                                        |

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準・誤答表で失点箇所を特定する → 囲み記事で別の道筋と検算法を確かめる」の順で行うとよい。

### ■ 2.2 時間配分の目安（100 分）

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| 0-5 分    | 6 題すべてに目を通す。[1]～[3] の <u>空欄の数</u> をざっと見て重さを測る |
| 5-45 分   | [1]～[3] を <u>一周</u> 。詰まった空欄は飛ばして先へ進む          |
| 45-55 分  | マークの穴埋めと <u>見直し</u> 。ここで一度マークシートを完成させる        |
| 55-90 分  | [4]～[6]。得意な順に，各題の (1)(2) を <u>確実に取る</u>       |
| 90-100 分 | 記述の書き足しと，マークの最終確認                             |

**45 分でマークを一周し，55 分でいったん完成させる**——これが本書の推奨である。記述に入る前にマークを固めておけば，たとえ後半が総崩れになっても二段階採点の第一関門は突破できる。

### ■ 2.3 採点の進め方

マーク式は答えが合っているかどうかだけで採点する。部分点はない。記述式は加点方式で行う。各小問を

[1] 以下の問いに答えよ.

- (1) 座標平面上の原点を中心とする半径 2 の円を  $C_1$ , 中心の座標が  $(9, 0)$ , 半径が 3 の円を  $C_2$  とする. さらに  $r$  を正の実数とすると,  $C_1$  と  $C_2$  に同時に外接する円で, その中心の座標が  $(a, b)$ , 半径が  $r$  であるものを  $C_3$  とする. ただし, 2 つの円が外接するとは, それらが 1 点を共有し, 中心が互いの外部にあるときをいう.

(a)  $r$  の最小値は  $\boxed{(1)}$  であり,  $a$  の最大値は  $\boxed{(2)}$  となる.

(b)  $a$  と  $b$  は関係式

$$b^2 = \boxed{(3)} \boxed{(4)} (a - \boxed{(5)}) (a - \boxed{(6)})$$

を満たす.

(c)  $C_3$  の中心が  $y$  軸上にあるとき,  $r = \boxed{(7)} \boxed{(8)}$ ,  $|b| = \boxed{(9)} \boxed{(10)}$  である.

(d)  $C_3$  が直線  $x = -4$  に接するとき,  $a = \frac{\boxed{(11)} \boxed{(12)}}{\boxed{(13)}}$ ,  $|b| = \frac{\boxed{(14)} \sqrt{\boxed{(15)} \boxed{(16)}}}{\boxed{(17)}}$  である.

- (2) 5 人の生徒 A, B, C, D, E が 2 種類の試験を受け, その得点をそれぞれ  $x, y$  としたところ, 次の表を得た.

| 生徒  | A | B | C | D | E  |
|-----|---|---|---|---|----|
| $x$ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| $y$ | 5 | 3 | 9 | 7 | 11 |

このとき  $x$  の平均値は  $\boxed{(18)}$ ,  $y$  の平均値は  $\boxed{(19)}$  であり,  $x$  の分散は  $\boxed{(20)}$ ,  $y$  の分散は  $\boxed{(21)}$  である. また  $x$  と  $y$  の共分散は  $\frac{\boxed{(22)} \boxed{(23)}}{\boxed{(24)}}$ , 相関係数は  $\frac{\boxed{(25)}}{\boxed{(26)}}$  である. さらに, 変量  $x + y$  の分散は  $\frac{\boxed{(27)} \boxed{(28)} \boxed{(29)}}{\boxed{(30)}}$ , 変量  $x - y$  の分散は  $\frac{\boxed{(31)} \boxed{(32)}}{\boxed{(33)}}$  である.

## 第 3 回 解答・解説

### ・ 大問 1 —— 絶対値の和がえがく長方形／方べきの定理

---

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| (1) (2)             | 0, 6                                 |
| (3) (4) (5)         | $-2, 4 \quad (-2 \leq y \leq 4)$     |
| (6) (7) (8)         | 3, 1, 9                              |
| (9) (10)            | 4, 9                                 |
| (11) (12)           | 9, 5                                 |
| (13) (14) (15)      | 2, 1, 3 $(OP = 2\sqrt{13})$          |
| (16) (17) (18)      | 3, 9, 2 $(OM = \frac{\sqrt{39}}{2})$ |
| (19) (20) (21) (22) | 5, 3, 9, 4 $(\frac{5\sqrt{39}}{4})$  |

---

■ (1)  $A = x + y - 4, B = x - y - 2$  とおく。すると

$$A + B = 2x - 6, \quad A - B = 2y - 2$$

である。

$AB \geq 0$  のとき、 $A$  と  $B$  は同符号（または一方が 0）だから  $|A| + |B| = |A + B| = |2x - 6|$  である。よって ① は  $|2x - 6| \leq 6$  と同値で、 $|x - 3| \leq 3$  すなわち

答:  $0 \leq x \leq 6$

である。

$AB \leq 0$  のとき、 $A$  と  $B$  は異符号（または一方が 0）だから  $|A| + |B| = |A - B| = |2y - 2|$  である。よって ① は  $|y - 1| \leq 3$  と同値で

答:  $-2 \leq y \leq 4$

である。

次に  $AB$  の最大値を求める。 $A + B = 2x - 6, A - B = 2y - 2$  を用いると

$$AB = \frac{(A + B)^2 - (A - B)^2}{4} = \frac{(2x - 6)^2 - (2y - 2)^2}{4}$$

であるから

答:  $(x + y - 4)(x - y - 2) = (x - 3)^2 - (y - 1)^2$

である。

ここで、 $AB \geq 0$  と  $AB \leq 0$  の 2 つの場合を合わせると、① を満たす  $(x, y)$  の全体は

$$0 \leq x \leq 6 \quad \text{かつ} \quad -2 \leq y \leq 4$$

であることが分かる ( $|A| + |B|$  は  $|A + B|$  と  $|A - B|$  の大きい方に等しいから、① は 2 つの条件の両方が成り立つことと同値である)。この範囲で  $(x - 3)^2$  は最大 9、 $(y - 1)^2$  は最小 0 をとり、 $x = 0$  (または  $x = 6$ )、 $y = 1$  で同時に実現するから

答:  $(x + y - 4)(x - y - 2)$  の最大値 = 9

である。また整数の組の個数は、 $x$  が  $0, 1, \dots, 6$  の 7 通り、 $y$  が  $-2, -1, \dots, 4$  の 7 通りだから

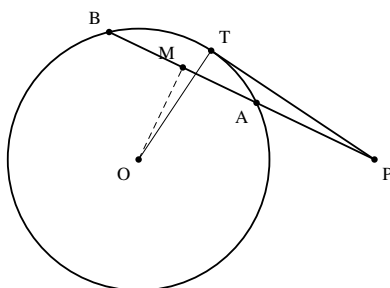
答:  $7 \times 7 = 49$  個

である。

$|A| + |B|$  は  $|A + B|$  と  $|A - B|$  の大きい方

この事実、 $A, B$  の符号で場合分けすれば直ちに確かめられる。同符号なら  $|A| + |B| = |A + B| \geq |A - B|$ 、異符号なら  $|A| + |B| = |A - B| \geq |A + B|$  である。本問の 2 つの場合分けは、まさにこの事実を誘導の形で辿らせたものである。結果として領域は座標軸に平行な辺をもつ長方形になり、格子点の数も最大値も一瞬で出る。

## I (2)



方べきの定理により、接線と割線について

$$PT^2 = PA \cdot PB$$

が成り立つ。PT = 6, PA = 4 であるから  $36 = 4PB$  となり

## 第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

### ■ 配点一覧 (200 点)

| 大問            | 主題                    | 小問の配点           | 計  |
|---------------|-----------------------|-----------------|----|
| マーク式 (解答用紙 A) |                       | 100 点           |    |
| 1             | 対称式から定積分へ／平方の差への因数分解  | 18 + 16         | 34 |
| 2             | 硬貨で作る 2 進法の数          | 6 + 8 + 10 + 9  | 33 |
| 3             | 重みつきの和から一般項へ・部分分数     | 6 + 10 + 9 + 8  | 33 |
| 記述式 (解答用紙 B)  |                       | 100 点           |    |
| 4             | 接線が切り取る整数と、指数の評価      | 6 + 10 + 8 + 9  | 33 |
| 5             | 正四角錐を平面で切る            | 8 + 10 + 7 + 8  | 33 |
| 6             | 放物線に最も近い点と、そこから生まれる面積 | 7 + 11 + 10 + 6 | 34 |

### ・ 大問 1 (34 点) 対称式から定積分へ／平方の差への因数分解

#### ■ 1-(1) 18 点

**正解**  $\alpha\beta = 4$ ,  $\alpha + \beta = 6$ ,  $\alpha^3 + \beta^3 = 144$ ,  $\beta - \alpha = 2\sqrt{5}$ , 定積分  $= 12\sqrt{5}$

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| $\alpha^4 + \beta^4 = (\alpha^2 + \beta^2)^2 - 2(\alpha\beta)^2$ から $\alpha\beta = 4$ (1)             | +4 |
| $\alpha + \beta = 6$ (2)                                                                              | +3 |
| $\alpha^3 + \beta^3 = 144$ (3) (4) (5)                                                                | +4 |
| $(\beta - \alpha)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 20$ から $\beta - \alpha = 2\sqrt{5}$ (6) (7) | +3 |
| 定積分 $12\sqrt{5}$ (8) (9) (10)                                                                         | +4 |

**誤答表**  $\alpha\beta = -4$ :  $0 < \alpha < \beta$  から積が正であることを使い忘れた。  $\alpha + \beta = -6$ : 同上 (和も正)。  $\alpha^3 + \beta^3 = 216$ :  $-3\alpha\beta(\alpha + \beta)$  の項を落とした。 定積分  $12\sqrt{5} + 96$ : 下端の  $-\alpha$  を代入するとき  $(-\alpha)^3 = -\alpha^3$  の符号を誤り、定数部分が消えなかった。  $\beta - \alpha = \sqrt{20}$  のまま:  $2\sqrt{5}$  と簡単にすること。  $\beta - \alpha = 2$ :  $(\beta - \alpha)^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta$  を  $(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$  と取り違えて  $28 - 8 = 20$  以外の値を出した。 定積分  $-12\sqrt{5}$ :  $\beta^2 - \alpha^2$  を  $\alpha^2 - \beta^2$  とした。